

ガウス整数環の基本

m4

September 2, 2026

1 イントロダクション

本稿ではガウス整数環について解説する．まず以下の具体的な問題について考えてみよう．

命題 1.1. p を素数とする．以下は同値．

- (1) $a, b \in \mathbb{Z}$ が存在し, $p = a^2 + b^2$ と表せる．
- (2) $p = 2$ または p は 4 で割って 1 あまる．

この問題を解決する中でガウス整数環は自然に表れる．

2 初等整数論によるアプローチ

数学では集合 S についての命題を証明する際, S 上に適切な同値関係を考え, 商集合の完全代表系に対する命題に言い換えることで解決できることがある． $\mathbb{Z}$ についての問題を考える際, $\mathbb{Z}$ 自体ではなくその合同類を考えると解決できることがある．

命題 2.1. (1) $\implies$ (2) である．

Proof. 初等的考察による． $\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z} \cup (1 + 2\mathbb{Z})$ という偶奇による場合わけをする．素数 p について, $p = a^2 + b^2$ となる $a, b \in \mathbb{Z}$ をとる．

(a, b がいずれも偶数のとき)

このとき, $p = a^2 + b^2 \in 4\mathbb{Z}$ ．これは起こり得ない．

(a が偶数, b が奇数のとき)

このとき, $a = 2l_1, b = 1 + 2l_2$ なる $l_1, l_2 \in \mathbb{Z}$ が存在する．これらについて,

$$p = (2l_1)^2 + (1 + 2l_2)^2 = 4l_1^2 + 4l_2^2 + 4l_2 + 1 \in 1 + 4\mathbb{Z}$$

(a, b がいずれも奇数のとき)

このとき, $a = 1 + 2l_1, b = 1 + 2l_2$ なる $l_1, l_2 \in \mathbb{Z}$ が存在する．これらについて,

$$p = (2l_1 + 1)^2 + (1 + 2l_2)^2 = 4l_1^2 + 4l_2^2 + 4l_1 + 4l_2 + 2 \in 2\mathbb{Z}$$

よって $p = 2$ ． □

しかし, この逆はむずかしい．そのためには $\mathbb{Z}$ ではなくその拡大環を考えるとうまくいく．

3 ガウス整数によるアプローチ

定義 3.1.

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-1}] := \{a + b\sqrt{-1} : a, b \in \mathbb{Z}\}$$

なる $\mathbb{C}$ の部分 $\mathbb{Z}$ 代数を **ガウス整数環** という.

注意 3.2. (1) ガウス整数環は体の部分環なので整域である.

(2) ガウス整数環は $\mathbb{Z}$ 加群として $1, \sqrt{-1}$ を基底とする有限生成自由加群.

つまり $\mathbb{Z}$ 加群として $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}] = \mathbb{Z} \cdot 1 \oplus \mathbb{Z} \cdot \sqrt{-1} \cong \mathbb{Z}^2$.

(3) ガウス整数環は $\mathbb{Z}$ 代数として $\sqrt{-1}$ で生成される. すなわち, $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ は一変数多項式代数 $\mathbb{Z}[t]$ からの $\mathbb{Z}$ 代数の射の全射像として表せる.

ガウス整数環の基本性質を説明していく.

定義 3.3. $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ 上のノルム写像を

$$N : \mathbb{Z}[\sqrt{-1}] \rightarrow \mathbb{Z} \quad (z \mapsto |z|^2)$$

で定める.

注意 3.4. (1) ノルム写像は乗法モノイドの間のモノイドの射である.

(2) ノルム写像は乗法群の間の群の射をひきおこす. さらに $z \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ が可逆であることと, そのノルム $N(z)$ が 1 であることが同値. したがって,

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]^* = \{1, -1, \sqrt{-1}, -\sqrt{-1}\}$$

である.

Proof. ノルムは下部乗法モノイドの間の射なので, $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ における可逆元 z のノルム $N(z)$ は可逆である, $\mathbb{Z}$ の可逆元は $1, -1$ であり, 定義よりノルムは負の値を取らないので $N(z) = 1$ となる. 一方 $z = a + b\sqrt{-1}$ のノルムが 1 であるとする. z の $\mathbb{C}$ における逆元を考えると, $z^{-1} = 1/z = \bar{z}/z\bar{z} = \bar{z}/N(z) = \bar{z}$ となり, $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ における逆元を与える. これで前半の主張を示した.

後半について示す. $z = a + b\sqrt{-1}$ のノルムは 1 であるとする,

$N(z) = a^2 + b^2 = 1$ の整数解は $(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (-1, -1)$ なので, $z = 1, -1, \sqrt{-1}, -\sqrt{-1}$.

また, 逆にこれらのノルムは 1 である. □

命題 3.5. ガウス整数環はユークリッド整域である.

ユークリッド整域の定義はごちゃついているので確認しよう.

定義 3.6. 整域 A と写像 $\delta : A \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ の組 (A, δ) が **ユークリッド整域** であるとは,

任意の $a, b \in A, b \neq 0$ について

$$(a = bq + r) \text{ かつ } (\delta(r) < \delta(b) \text{ または } r = 0)$$

となる $q, r \in A$ が存在すること.

Proof. $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ は $\mathbb{C}$ の部分環なので整域である。 $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ 上のユークリッド写像を与える必要があるが、ノルム $N : \mathbb{Z}[\sqrt{-1}] \rightarrow \mathbb{Z}$ をとれば良い。

まずノルム N は well-defined な写像 $N : \mathbb{Z}[\sqrt{-1}] \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ を定義する。

さらに $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}], \beta \neq 0$ を任意にとる。これについて、 $\alpha/\beta \in \mathbb{C}$ は $|\alpha/\beta - \gamma| < \sqrt{2}/2 < 1$ となる $\gamma \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ が存在する。 ($\mathbb{Z}[\sqrt{-1}] \cong \mathbb{Z}^2 \subseteq \mathbb{C}$ により、複素平面の離散部分群として埋め込むことによりわかる)

この $\gamma \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ を商とし、 $r := \alpha - \beta\gamma \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ をあまりとすればよい。 $\square$

補題 3.7. $p \in \mathbb{Z}$ を素数とする。 $p \in 1 + 4\mathbb{Z}$ ならば p は $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ で素元でない。

命題 3.8. p を素数とする。 以下は同値。

(1) $a, b \in \mathbb{Z}$ が存在し、 $p = a^2 + b^2$ と表せる。

(2) $p = 2$ または p は 4 で割って 1 あまる。

次が本題。

定理 3.9. 以下はすべて $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ の素元であり、さらに $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ の素元は次のいずれかに同伴。

(1) $1 + \sqrt{-1}$

(2) $a^2 + b^2$ が 4 でわって 1 あまる素数となる $a, b \in \mathbb{Z}$ について、 $a + b\sqrt{-1}$ とあらわされるガウス整数

(3) 4 でわって 3 あまる、 $\mathbb{Z}$ における素数

Proof. まず上記の形のガウス整数は素元であることを示す。

π を (1), (2) の形のガウス整数とする。 するといずれもノルムが素数である。 よってこれを $N(\pi) = p$ とおくと $\pi = \alpha\beta$ なる分解から

$$p = N(\pi) = N(\alpha)N(\beta)$$

なる $\mathbb{Z}$ 内での分解をえる。 したがって $N(\alpha), N(\beta)$ のいずれかは 1、よって α, β のいずれかは単元。

次に $\pi = p$ を (3) の形のガウス整数とする。これが $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ における素元ではないと仮定する。これは $\mathbb{Z}$ 内における素数 p が $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ 内で分解するということをいっているの、前回と同様に議論すれば、 $p = a^2 + b^2$ なる平方数への分解をえる。しかしこのような分解があるのは $p \in 1 + 4\mathbb{Z}$ のときに限るので矛盾。

逆に $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ における素元は上記の形のいずれかに同伴であることを示す。

$\pi \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ を任意の素元とする。まず、

$$\pi\bar{\pi} = N(\pi) = p_1 \cdots p_r$$

を $N(\pi)$ の $\mathbb{Z}$ 内における素元分解とする。すると $p_1 \cdots p_r \in \pi(\mathbb{Z}[\sqrt{-1}])$ より、 $\pi(\mathbb{Z}[\sqrt{-1}])$ は素イデアルなので $p_i \in \pi(\mathbb{Z}[\sqrt{-1}])$ となる p_i が存在する。これをあらためて p とおく。 $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ 内での整除関係 $\pi|p$ において、両辺のノルムをとると $\mathbb{Z}$ 内での整除関係 $N(\pi)|p^2$ がわかる。したがって $\mathbb{Z}$ 内での素元分解の一意性から、 $N(\pi) = p$ または $N(\pi) = p^2$ である (π は非単元なので $N(\pi) \neq 1$)。

前者の場合、 $p = N(\pi)$ は平方数への分解をえるので、 $p = 2$ であるか、 p は 4 でわって 1 あまる。したがって (1), (2) の形に同伴になる。

後者の場合を考える． $\pi\bar{\pi} = N(\pi) = p^2$ であるとする， $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ 内での整除関係 $\pi|p$ により $p/\pi \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ であり，そのノルムは 1 である ($p/\pi = \epsilon$ とおくと $\epsilon\pi = p$ であり，両辺のノルムを取ると $N(\epsilon)p^2 = p^2$)．したがって ϵ は単元であり $\epsilon\pi = p$ となるから， π は $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ 内で p に同伴である．
 $p \in 3+4\mathbb{Z}$ を示そう．そうでないとすると，素数として許されるのは $p \in 1+4\mathbb{Z}$ ，または $p \in 2+4\mathbb{Z}$ すなわち $p=2$ のみである．しかし，いずれにしても $p = a^2 + b^2$ なる平方数への分解をえてしまい， $\pi \sim p = (a + b\sqrt{-1})(a - b\sqrt{-1})$ となるので π が $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ 内で既約であることに反する． $\square$

References

- [1] J. Neukirch, *Algebraic Number Theory*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Vol. 322, Springer, Berlin, Heidelberg, 1999.